PROGRAMADOR DE SISTEMAS
UC 2 - Implementar Banco de Dados

Aula 3

- Modelagem de dados: definição, planejamento, ferramentas, levantamento de requisitos, dicionário de dados, modelo de dados relacional, Modelo de Entidade Relacionamento (MER).

Cesar Ricardo Velasque Trindade

Senac - Jaraguá do Sul
cesar.trindade@prof.sc.senac.br

2 de Março de 2026

Conteúdo

1. Introdução
   - Modelagem de dados.
   - Modelo conceitual.
   - Modelo lógico.
   - Modelo físico.
   - Etapas da elaboração de um projeto de Banco de Dados.
   - Modelo Entidade Relacionamento (MER).
   - Exercícios.
2. Conclusão

Introdução

Sobre a aula.

- Dando continuidade aos nossos estudos, começaremos a esmiuçar os conceitos da Modelagem de Dados.

- Estudaremos os princípios do levantamento/análise dos requisitos, da criação do modelo conceitual, do modelo lógico e do modelo físico de um Banco de Dados.

- Abordaremos, por fim a definição de entidades fracas, entidades fortes, entidades associativas e agregadas.

Modelagem de Dados.

Importância da modelagem de dados.

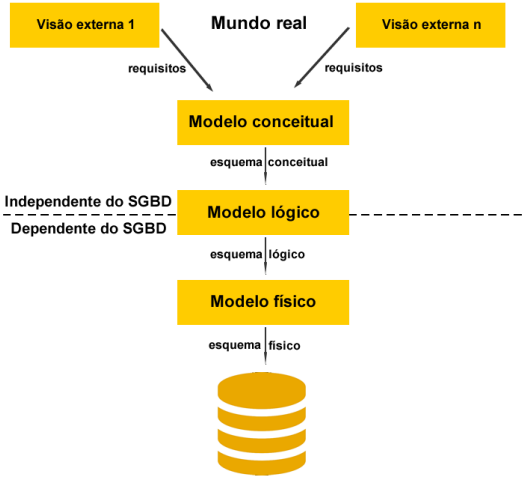
1. Planejar todas as suas etapas e dedicar atenção especial ao projeto e estruturação do banco de dados.
2. Transformar uma ideia conceitual em algo que possa ser traduzido em termos computacionais.
3. Refinar um modelo conceitual durante as fases que compõem o projeto, eliminando redundâncias ou incoerências.
4. Evitar que a manutenção de um sistema torne-se uma tarefa complicada e constante.

Desenvolvimento.

Modelagem de dados.

1. Método de criação de um modelo de dados para um sistema de informação com o emprego de técnicas específicas de modelagem.
2. Processos que definem e analisam requisitos de dados de acordo com as regras de negócio.
3. O modelo de dados fornece uma estrutura para os dados usados em um Sistema de Informação, com formatos e definições específicas.
4. É preciso estabelecer uma forma padrão para se estruturar um banco de dados, independentemente do tipo de ambiente ou negócio.

Desenvolvimento.



Desenvolvimento.

Tarefas para modelagem de dados

Para que seja possível efetuar a modelagem de dados e o projeto do banco de dados de maneira correta, as tarefas a seguir devem ser realizadas:

1. Identificar os tipos de entidade.
2. Identificar os atributos.
3. Identificar os relacionamentos.
4. Criar e realizar a associação das chaves.
5. Normalizar para reduzir as redundâncias.

Desenvolvimento.

- **Modelagem de dados.**

Levantamento e análise das necessidades	- Por Meio de entrevistas com potenciais usuários, os projetistas procuram entender e então documentar os requisitos de dados. Como resultado tem-se um conjunto de requisitos da forma mais detalhada possível.
Projeto conceitual	- A partir dos requisitos levantados é criado um esquema conceitual, no qual consta uma descrição detalhada e concisa dos tipos de entidades, os relacionamentos e restrições.
Projeto lógico do banco de dados	- Trata-se da implementação do banco de dados, levando-se em conta o uso de um SBDD, como banco de dados relacional.
Projeto físico do banco de dados	- Toda a estrutura de armazenamento interno e o método de acesso aos arquivos do banco de dados são definidos nessa fase. Paralelamente, também são projetados os programas aplicativos que acessarão esses dados.

Desenvolvimento.

Modelo conceitual

1. Primeira etapa do projeto, onde se representa a realidade mediante uma visão global e genérica dos dados e seus relacionamentos.
2. Serve para manter todas as informações dessa realidade que serão armazenadas no banco de dados.
3. Pode aparecer no formato de uma lista descritiva das operações executadas pelos usuários e os dados que eles devem manipular.

Veremos a seguir um pequeno exemplo de um hipotético sistema de gerenciamento de livros de uma editora.

Desenvolvimento.

CADASTRO DE AUTORES.

Dados necessários: código do autor, nome completo, número do RG, número do CPF, data de nascimento, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, sexo, estado civil, e-mail.

CADASTRO DE CATEGORIAS.

Dados necessários: código da categoria, descrição da categoria.

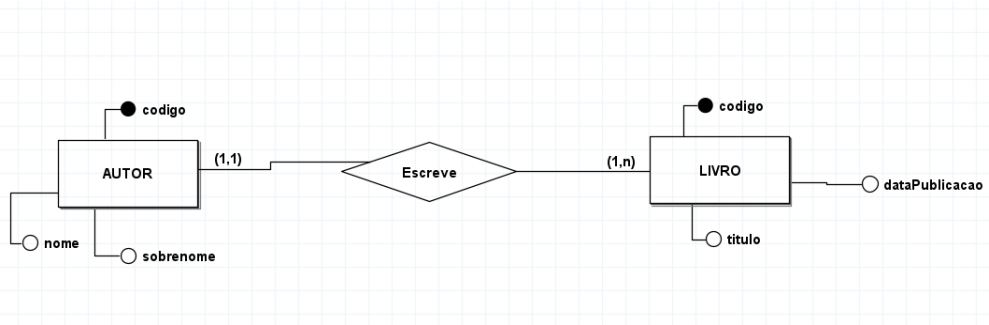
CADASTRO DE FORMATOS.

Dados necessários: código do formato, descrição do formato.

CADASTRO DE LIVROS.

Dados necessários: código ISBN, título, categoria, formato, tipo de encadernação, peso, valor de custo, valor de venda, número da edição atual, ano da edição atual, estoque mínimo, estoque máximo, estoque atual.

- **DIAGRAMA DO MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS.**

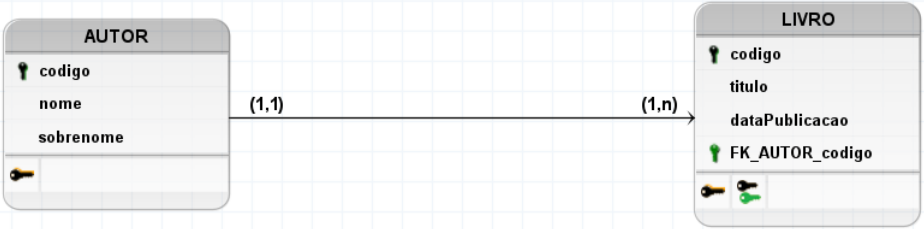


Desenvolvimento.

Modelo lógico.

1. Compreende a descrição das estruturas que serão armazenadas no banco de dados.
2. Resulta em uma representação gráfica dos dados de maneira lógica, já nomeando-se os componentes e as ações que exercem um sobre o outro.
3. Nessa etapa também se define a abordagem de banco de dados que será utilizada: hierárquica, de rede ou relacional.

- **DIAGRAMA DO MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS.**



- **Modelo Físico.**

  - Do modelo lógico podemos derivar o modelo físico, no qual se encontram detalhados os componentes de estrutura física do banco de dados, como tabelas, campos, tipos de valores, índices, etc.

  - Ao chegarmos nesse ponto, estaremos prontos para a criação propriamente dita do banco de dados, utilizando o SGBD que mais se adequar às nossas necessidades.

Nome do campo	Tipo de dados	Tamanho
codigo	inteiro	
nome	caracter	50
sobrenome	caracter	50
cpf	inteiro	11

- **MODELO FÍSICO DE UM BANCO DE DADOS**

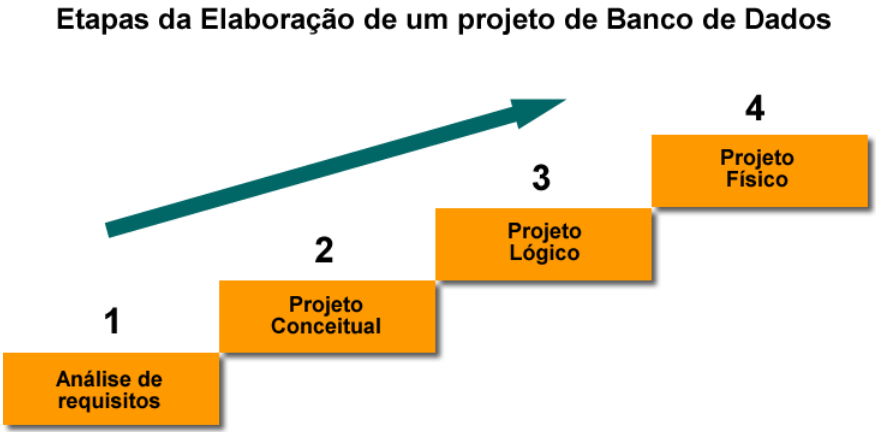
Exibição de modelo físico

12

```
/* Lógico_1: */

CREATE TABLE AUTOR (
    codigo int PRIMARY KEY,
    nome varchar 30,
    sobrenome varchar 30
);

CREATE TABLE LIVRO (
    codigo int PRIMARY KEY,
    titulo varchar 100,
    dataPublicacao date,
    FK_AUTOR_codigo int
);

ALTER TABLE LIVRO ADD CONSTRAINT FK_LIVRO_2
    FOREIGN KEY (FK_AUTOR_codigo)
    REFERENCES AUTOR (codigo)
    ON DELETE RESTRICT;
```

Fechar

Desenvolvimento.



Desenvolvimento.

Desenvolvimento

- **Modelo Entidade Relacionamento (MER).**

  - Projetistas de banco de dados encontram dificuldades para representar a semântica que se encontra associada aos dados presentes no minimundo.

  - O **Modelo Entidade Relacionamento (MER)** foi criado para sanar essa deficiência.

  - Nessa etapa do projeto não são abordados detalhes sobre implementação ou forma de armazenamento.

  - O conceito principal do modelo está na definição de dois grupos de objetos que formam um negócio: **Entidades e Relacionamentos**.

- **REPRESENTAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.**

Cliente

Faz

Ação

Pedido

- Na fase inicial de modelagem conceitual dos dados, o profissional precisa observar atentamente tudo que for relevante no mundo real e que deva ser transportado para o sistema que está projetando.

Com essas informações já pode criar um esboço, que representa graficamente o processo. Esse esboço é chamado de **abstração ou modelo abstrato**.

Desenvolvimento.

- **MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO.**

  - Modelo conceitual utilizado para descrever objetos que estão envolvidos no domínio do sistema que será construído.

  - Permite representar de maneira abstrata a estrutura que constituirá o banco de dados.

  - No MER os dados são descritos como **ENTIDADES, ATRIBUTOS e RELACIONAMENTOS**.

  - Podem ser exibidos por meio de um formato gráfico denominado **DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)**.

  - Servem como uma base para a criação do esquema do banco de dados, que é a representação física da estrutura lógica do banco de dados

Desenvolvimento.

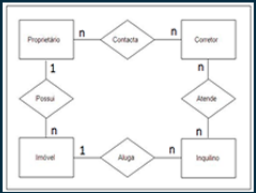
- **MER x DER.**

MER

Lista de entidades, atributos e relacionamentos, que traz as informações sobre tipos de dados, restrições, descrições de entidades.

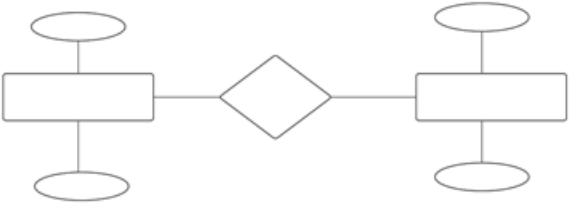
DER

Representação gráfica associada ao MER.

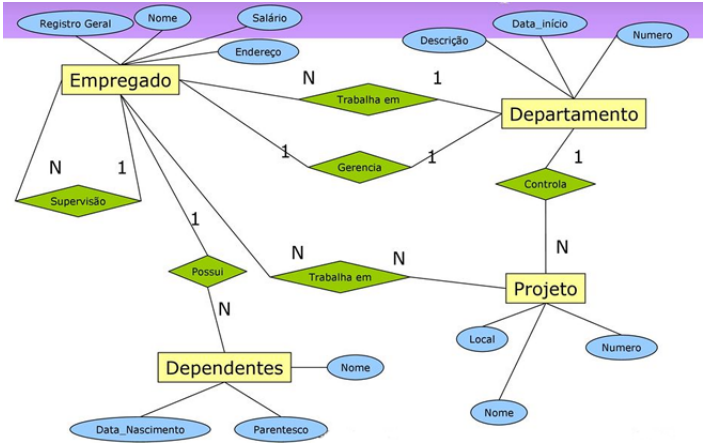


Desenvolvimento.

- **COMPONENTES DO DER.**
  - **RETÂNGULO:** representa as entidades.
  - **ELIPSE:** representa os atributos.
  - **LOSANGO:** representa os relacionamentos.
  - **LINHAS:** ligam entidades a atributos e entidades a relacionamentos.



- **EXEMPLO DE DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO.**



Desenvolvimento.

- **ENTIDADE.**

  - Objeto do mundo real que tem existência independente e possui atributos capazes de torná-lo identificável.

  - Pode ser uma pessoa, um objeto, um evento ou qualquer coisa que seja significativa para o domínio de negócio do sistema.

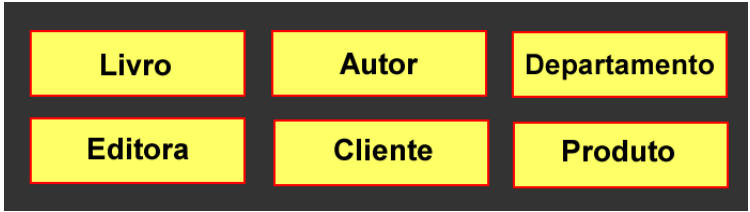
  - Entidades são nomeadas usando um substantivo que representa de forma clara e precisa sua função.

  - Geralmente representada como uma tabela, onde cada registro na tabela representa uma instância dessa entidade.

  - **Exemplo**: **Autor, Editora, Livro**.

- **REPRESENTAÇÃO DE ENTIDADE.**

  - As entidades são representadas por um retângulo contendo seu nome. Boas práticas definem que são escritas no singular.
  - Devem iniciar com uma letra.
  - Não podem ter espaços ou caracteres especiais.



TIPOS DE ENTIDADE.

ENTIDADE FORTE

- São aquelas cuja existência independe de outras entidades, ou seja, por si só elas já possuem total sentido de existir.
- Como exemplo podemos considerar um sistema acadêmico onde as entidades **Aluno** e **Curso** são entidades fortes, pois a entidade **Aluno**, poderia existir independente da entidade **Curso**.

ENTIDADE FRACA

- São aquelas que dependem de outras entidades para existirem, pois individualmente elas não fazem sentido.
- Em um sistema de gestão de recursos humanos a entidade **Dependente** é uma entidade fraca em relação à entidade **Funcionário**. Se a entidade **Funcionário** não existisse, a entidade **Dependente** consequentemente não existiria.

TIPOS DE ENTIDADE.

ENTIDADE ASSOCIATIVA

- As entidades associativas são o resultados de relacionamentos **m:m**. Em geral, as entidades associativas são encontradas entre entidades forte.

ENTIDADE AGREGADA

- Cria-se uma entidade agregada quando há um conjunto de atributos que aparecem em mais de uma entidade do modelo de dados.
- Neste caso devemos criar uma entidade agregada contendo os atributos que se repetem em mais de uma entidade.
- Por exemplo, o atributo **endereço** em entidades diferentes: **Cliente e Fornecedor**.

- **EXERCÍCIOS DA AULA.**

  - Crie um modelo de entidade única para cada situação abaixo. Identifique o nome da entidade e cada atributo (campo) da entidade.

  1. Livro: um livro tem um código, nome, número de páginas, data de publicação e idioma.

  2. Carro: um carro tem um fabricante, nome e modelo. Possui também um código de identificação do veículo (nr do chassi), cor e tipo de combustível.

  3. Restaurante: um restaurante tem um nome, endereço, capacidade máxima de pessoas, número de telefone e um estilo de comida (por exemplo: francesa, italiana, japonesa).

  4. Empregado: um empregado tem um cpf, um nome, um sobrenome, salário, endereço, e-mail.

Conclusão